·共识与指南·

新型冠状病毒感染相关神经系统并发症的评估与管理中国专家共识(2023)

国家传染病医学中心　国家神经疾病医学中心
通信作者：陈向军，复旦大学附属华山医院神经内科，上海　200040，Email：xiangjchen@fudan.edu.cn；邵凌云，复旦大学附属华山医院感染科，上海　200040，Email：lingyun2870@163.com；关鸿志，中国医学科学院　北京协和医院神经科，北京　100730，Email：pumchghz@126.com

【摘要】 新型冠状病毒感染流行期间出现了大量新型冠状病毒感染相关神经系统并发症病例。如何正确识别、评估和管理新型冠状病毒感染相关神经系统并发症，对接诊新型冠状病毒感染者的相关科室医师而言充满挑战。国家传染病医学中心、国家神经疾病医学中心联合复旦大学循证医学中心，基于当前的最佳循证证据，结合来自中国一线诊治新型冠状病毒感染相关神经系统并发症的经验，经全国多家医院神经科、感染科专家共同讨论，制订了《新型冠状病毒感染相关神经系统并发症的评估与管理中国专家共识(2023)》，内容包括脑病、脑血管病、脑/脊髓炎、吉兰-巴雷综合征等新型冠状病毒感染神经系统并发症人群的识别、评估项目和治疗策略，为指导临床正确地评估与管理新型冠状病毒感染神经系统并发症提供理论依据。

【关键词】 新型冠状病毒感染；神经系统并发症；评估；管理
基金项目：上海申康医院发展中心临床三年行动计划(SHDC2020CR2027B)；2020 年医疗服务与保障能力提升项目
DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20230621-00191　**中图分类号**：R512.99

Assessment and management of neurological complications associated with coronavirus disease 2019: consensus of Chinese experts (2023)

National Center for Infectious Diseases, National Center for Neurological Disorders
Corresponding authors: Chen Xiangjun, Department of Neurology, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: xiangjchen@fudan.edu.cn; Shao Lingyun, Department of Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: lingyun2870@163.com; Guan Hongzhi, Department of Neurology, Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China, Email: pumchghz@126.com

自 2019 年 12 月以来，新型冠状病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2，SARS-CoV-2)流行导致大量感染、重症及死亡病例，并且出现大量新型冠状病毒感染(coronavirus disease 2019，COVID-19)相关神经系统并发症病例。在抗击 COVID-19 疫情的 3 年中，中国积累了大量基于病例的临床一线救治经验，部分经验虽然难以短时间内形成高质量循证医学证据，但这些经验及全球其他国家的证据和经验对中国各级医疗机构正确识别、评估和治疗未来的 COVID-19 相关神经系统并发症将起到至关重要的作用。为了应对后续不断变化的疫情，国家传染病医学中心、国家神经疾病医学中心联合复旦大学循证医学中心在《中国临床神经科学杂志》《中华传染病杂志》和临床决策支持系统(UpToDate)的支持下，开展了 COVID-19 相关神经系统并发症循证指引的编制工作。基于当前的最佳证据，结合我国一线诊治 COVID-19 相关神经系统并发症的经验，制订《新型冠状病毒感染相关神经系统并发症的评估与管理中国专家共识(2023)》(以下简称“共识”)。

一、目标人群

疑似为 COVID-19 相关神经系统并发症的患者。

二、应用人群

接诊 COVID-19 相关神经系统并发症患者的相关科室医师。

三、方法学概述

为保证共识对临床诊治实践的指导意义，并保证制订流程的规范性及研究方法的科学性，由相关学科专家组成了共识专家委员会。共识专家委员会由审阅专家组和制订专家组组成。审阅专家分为内

部专家和外部专家，内部审阅专家全程跟踪指南制订，外部审阅专家仅审阅成稿共识。制订专家组成员包括来自中国不同地区的 18 名临床专家和 4 名方法学专家。工作组成员的利益冲突管理依据 WHO 和国际指南协作网对利益冲突指导原则执行，小组成员向共识制订秘书组书面报告个人潜在利益冲突，利益冲突管理委员会负责判定利益冲突情况。为配合专家委员会工作，同时组建了共识制订学术秘书组和共识制订的方法学团队。方法学团队针对每个数据库的特点，采取主题词和自由词相结合的方式分别检索了 PubMed、Embase、Web of Science、the Cochrane Library、中国生物医学文献数据库、中国知网系列数据库、维普网、万方数据知识服务平台等数据库。英文检索词为“COVID-19”“SARS-CoV-2”“neurological complication”“encephalopathy”“cerebrovascular diseases”“encephalitis”“myelitis”“Guillain-Barre syndrome”；中文检索词为“新型冠状病毒”“神经系统并发症”“脑病”“脑炎”“脑血管病”“脊髓炎”“吉兰-巴雷综合征（Guillain-Barré syndrome，GBS）”。此外，在英国国立健康与照护卓越研究院、美国国立实践技术指南库、国际指南协作网、苏格兰校际指南网络、美国医疗保健研究与质量局、Guideline Central 等指南数据库查找相关指南，翻阅其参考文献目录作为补充检索，同时利用 UpToDate 进行证据的交叉验证。检索截止时间为 2023 年 3 月 15 日。

四、推荐意见及说明

在复旦大学循证医学中心指导下，按照国际指南制作要求规范工作流程，对有证据的临床问题进行推荐等级的评估、制订与评价（grading of recommendations assessment, development and evaluation，GRADE）分级。推荐意见和推荐强度基于中国现有政策规范和已获取的国内外相关证据，并综合考虑国内医疗卫生资源、医护人员和患者的价值观及意愿等因素形成。在临床上可根据患者的实际情况进行个体化处理。强推荐是指充分考虑到支持文献的质量、患者可能的预防、诊断和治疗成本而最终得出的推荐意见。弱推荐指推荐意见存在不确定性，或推荐的意见可能会有较差的成本疗效比，仅在特定条件下适用。

问题 1：哪些 COVID-19 人群需要接受神经系统专科评估？

推荐意见 1：推荐对与 SARS-CoV-2 感染同时或者感染后 6 周之内出现的脑病、脑血管病、脑/脊髓炎［包括急性播散性脑脊髓炎（acute disseminated encephalomyelitis，ADEM）/急性出血性白质脑炎、急性坏死性脑炎（acute necrotizing encephalopathy，ANE）/急性出血性坏死性脑炎、自身免疫性脑炎、急性横断性脊髓炎，以及其他不能分类的脑/脊髓炎］、GBS 等表现的患者进行神经系统专科评估。（专家意见，强推荐）

推荐说明：COVID-19 相关神经系统并发症多发生于感染后 1～3 周，但亦有副感染性并发症与感染同时起病，感染后免疫介导并发症发生于起病 6 周以内[1-2]。COVID-19 相关脑病的临床表现为谵妄、激越、抽搐、嗜睡和意识水平下降[3]；脑血管病的临床表现为突发的肢体无力、感觉障碍、复视、眩晕、构音障碍等局灶性神经功能缺损[4]；脑/脊髓炎的临床表现为意识障碍、精神异常、癫痫发作、认知损害、肢体无力、肌张力障碍、共济失调、感觉障碍、痛性痉挛或尿便障碍等[5]；GBS 的临床表现为对称性四肢运动和（或）感觉障碍，可累及脑神经和自主神经[6]。对于在 SARS-CoV-2 感染同时或感染后 6 周内出现相应疾病表现的 COVID-19 患者需进行神经系统专科评估。

问题 2：推荐 COVID-19 相关神经系统并发症患者接受哪些神经系统评估项目？

推荐意见 2.1：对疑似脑病、脑/脊髓炎的 COVID-19 患者，推荐完善以下检查。

① 首先明确是否有其他明确系统性病因所致的脑病：生命体征；血糖、血常规、血电解质、肝肾功能、凝血功能、血浆 D-二聚体、血氨、甲状腺功能、血气分析等；如有心脏疾病线索，完善心电图、超声心动图；如有呼吸系统疾病表现，完善胸部 CT 检查（表 1）。

表 1　脑病的常见系统性病因及检查项目推荐

机制	病因	检查项目
其他器官功能障碍	发热、缺氧/高碳酸血症、肝衰竭、急性肾损伤、甲状腺疾病、心力衰竭、低血压/高血压、肺栓塞	生命体征监测、血气分析，胸部 CT/CTA 检查，肝功能、血氨，肾功能，甲状腺功能，D-二聚体，心电图、超声心动图
代谢障碍	低血钠、高/低血糖、高/低血镁、高/低渗透压	血电解质，指血糖，渗透压
药物、中毒	镇静剂、糖皮质激素、阿片类药物、抗精神病药物、丙戊酸引起的高氨血症、乙醇中毒等	病史、治疗回顾，血液乙醇浓度，血尿药物浓度检查
脓毒血症	细菌或真菌感染	血、尿、痰培养，降钙素原、C 反应蛋白、白细胞介素-6、血乳酸、病原微生物 PCR
营养缺乏	韦尼克脑病	维生素 B1

注：CT 为计算机断层成像；CTA 为 CT 血管造影；PCR 为聚合酶链反应

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

② 无其他明确系统性病因的脑病、脑/脊髓炎，患者需完善以下检查。

影像学检查：头部 CT 检查、脑/脊髓/视神经 MRI 平扫 + 增强扫描检查。

实验室检查：脑脊液常规、生物化学，寡克隆区带、IgG 合成率，血/脑脊液细胞因子。对于符合自身免疫性脑炎表现者，需完善血及脑脊液抗神经细胞抗体检查，符合视神经脊髓炎谱系疾病（neuromyelitis opticaspectrum disorders，NMOSD）和抗髓鞘少突胶质细胞糖蛋白免疫球蛋白 G 抗体相关疾病（anti-myelin oligodendrocyte glycoprotein-IgG associated disorders，MOGAD）表现患者可行血及脑脊液中抗水通道蛋白-4（aquaporin-4，AQP-4）、抗髓鞘少突胶质细胞蛋白免疫球蛋白 G 抗体（anti-myelin oligodendrocyte glycoprotein-IgG，MOG）、胶质纤维酸性蛋白（glial fibrillary acidic protein，GFAP）抗体检查。

电生理检查：脑功能受累者完善脑电图检查，脊髓受累者完善视觉和体感诱发电位检查。

病原学检查：脑脊液涂片 + 培养，可疑中枢神经系统感染疾病可完善脑脊液 SARS-CoV-2 核酸、宏基因组学二代测序检查。（专家意见，强推荐）

推荐说明：推荐内容参考诊治 COVID-19 相关神经系统并发症的国内外实践经验[7]，并结合中国《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》相关内容[8]。

推荐意见 2.2：对于疑似脑血管病的 COVID-19 患者，完善头颅 CT、脑 MRI 检查，包括弥散加权成像（diffusion weighted imaging，DWI）序列、脑血管 CT 血管造影（CT angiography，CTA）、脑血管磁共振血管成像（magnetic resonance angiography，MRA）检查、危险因素及病因评估；疑似脑静脉血栓患者完善凝血功能、血浆 D-二聚体、磁共振静脉成像（magnetic resonance venography，MRV）/数字减影血管造影（digital subtraction angiography，DSA）检查。（专家意见，强推荐）

推荐说明：COVID-19 相关脑血管病的评估及检查流程与非 COVID-19 脑血管病相同。

推荐意见 2.3：对于疑似 GBS 的 COVID-19 患者，完善神经电生理（包括运动和感觉神经传导及 F 波）检查，脑脊液常规、生物化学，血清神经节苷脂抗体检查。（专家意见，强推荐）

推荐说明：COVID-19 相关 GBS 的评估与检查流程与非 COVID-19 GBS 相同。

问题 3：是否对 COVID-19 相关急性脑卒中患者行再灌注（静脉溶栓、动脉取栓）治疗？

推荐意见 3.1：对符合静脉溶栓适应证的 COVID-19 相关急性缺血性脑卒中患者推荐进行静脉溶栓治疗。（专家意见，强推荐）

推荐说明：大型多中心前瞻性队列研究 CASCADE、美国心脏协会 Get With The Guidelines-Stroke 登记数据显示 COVID-19 相关和非 COVID-19 缺血性脑卒中患者接受静脉溶栓治疗后在良好功能预后（mRS 为 0～2 分）、症状性颅内出血及住院期间病死率上没有显著差异[9-10]。推荐对具有静脉溶栓适应证的 COVID-19 相关缺血性脑卒中患者按常规进行静脉溶栓治疗。

推荐意见 3.2：对符合动脉取栓适应证的 COVID-19 相关急性缺血性脑卒中患者推荐进行动脉取栓治疗，但应仔细评估患者 COVID-19 严重程度及其他全身情况。（专家意见，强推荐）

推荐说明：纳入多个登记研究的荟萃分析显示，COVID-19 相关急性缺血性脑卒中动脉取栓患者在血管再通、独立功能预后方面与非 COVID-19 脑卒中患者无显著差异，但病死率高于非 COVID-19 脑卒中患者[11]。推荐对具有适应证的 COVID-19 相关急性缺血性脑卒中患者进行动脉取栓治疗，但应评估患者 COVID-19 严重程度及全身情况，并给予积极处理，以减少由于其他原因导致的脑卒中动脉取栓患者死亡。

问题 4：COVID-19 相关神经系统并发症患者抗血小板聚集、抗凝治疗的适应证是什么？

推荐意见 4.1：对非心源性栓塞的 COVID-19 相关缺血性脑卒中患者，推荐启动抗血小板聚集治疗预防卒中复发；对心源性栓塞或有其他抗凝适应证的 COVID-19 相关缺血性脑卒中患者，可选择启动抗凝治疗。（专家意见，强推荐）

推荐说明：目前尚无抗血小板聚集、抗凝治疗对 COVID-19 相关缺血性脑卒中的复发、死亡、神经功能预后的直接证据。前后对照研究显示 SARS-CoV-2 感染流行期间缺血性脑卒中的复发率显著提高[12]，应积极予以抗栓治疗以降低脑卒中复发。对于非心源性栓塞的 COVID-19 相关缺血性脑卒中患者使用抗血小板聚集药物预防卒中复发；对于心源性栓塞，或有深静脉血栓、肺栓塞、D-二聚体显著升高等其他抗凝适应证的患者可选择启动抗凝治疗。COVID-19 抗凝指征参照中国《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》[8]。

推荐意见 4.2：对 COVID-19 相关颅内静脉血栓患者，推荐进行抗凝治疗。（专家意见，强推荐）

推荐说明：流行病学研究显示 SARS-CoV-2 感染流行期间脑静脉血栓发病率及病死率显著升高[13]。非 COVID-19 脑静脉血栓患者抗凝治疗荟萃分析结果显示，抗凝治疗能显著降低脑静脉血栓患者病死率，提高独立功能预后[14]。推荐对 COVID-19 相关脑静脉血栓的患者进行抗凝治疗，但需评估抗凝药物和 COVID-19 治疗药物间的相互作用。

推荐意见 4.3：对既往使用抗血小板聚集、抗凝的其他 COVID-19 相关神经系统并发症患者，推荐继续使用此类药物。（专家意见，强推荐）

推荐说明：该推荐意见无直接证据。结合国外相应指南的强推荐意见[15]，对已开始抗凝或抗血小板聚集治疗基础病的 COVID-19 相关神经系统并发症患者，推荐继续使用此类药物。但需评估抗血小板聚集药物、抗凝药物和 COVID-19 治疗药物间的相互作用。

推荐意见 4.4：对脑卒中以外的 COVID-19 相关神经系统并发症患者不推荐常规使用抗血小板聚集或抗凝治疗，除非有其他抗血小板聚集、抗凝治疗适应证。（专家意见，强推荐）

推荐说明：目前尚无证据表明抗凝或抗血小板聚集药物可以降低 COVID-19 相关神经系统并发症患者的栓塞事件和病死率，随机对照研究发现抗凝、抗血小板聚集和常规治疗在一般 COVID-19 患者栓塞事件、出血风险、死亡事件上差异无统计学意义[16-17]，因此不推荐对除脑卒中以外的 COVID-19 相关神经系统并发症患者进行常规抗凝或抗血小板聚集治疗，除非合并有其他抗血小板聚集、抗凝治疗指征。COVID-19 抗凝指征参照中国《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》[8]。

问题 5：COVID-19 相关神经系统并发症患者全身性糖皮质激素治疗的使用推荐是什么？

推荐意见 5.1：对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的 COVID-19 患者，在兼顾全身疾病的基础上推荐使用大剂量糖皮质激素治疗。（专家意见，强推荐）

推荐说明：缺乏大剂量糖皮质激素治疗 COVID-19 相关脑病、脑/脊髓炎（包括 ADEM/急性出血性白质脑炎、ANE/急性出血性坏死性脑炎、自身免疫性脑炎、急性横断性脊髓炎，以及其他不能分类的脑/脊髓炎）患者的随机对照和病例对照研究。目前病例系列及病例研究的系统综述显示大剂量激素冲击治疗不联合（或）联合静脉注射人免疫球蛋白（intravenous immunoglobin，IVIG）、血浆置换治疗能改善 COVID-19 相关继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎患者功能预后[18-21]，推荐对继发于严重的全身炎性反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的 COVID-19 患者，在兼顾全身疾病的基础上采用大剂量糖皮质激素冲击治疗[甲泼尼龙：儿童 20～30 mg/（kg·d），成人 1 000 mg/d，疗程为 3～5 d，后续根据病情调整]，参考中国《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》[8]相关建议。

推荐意见 5.2：对继发于其他明确系统性病因的 COVID-19 相关脑病患者不推荐常规使用糖皮质激素治疗，若有 COVID-19 激素治疗适应证推荐使用全身性糖皮质激素。（专家意见，强推荐）

推荐说明：对继发于其他明确系统性病因的 COVID-19 相关脑病患者，应积极处理原发疾病或病理生理状态，不推荐常规使用糖皮质激素治疗。COVID-19 需要全身糖皮质激素治疗的适应证参照中国《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》[8]。

推荐意见 5.3：对 COVID-19 相关 GBS 患者不推荐大剂量糖皮质激素治疗。（专家意见；强推荐）

推荐说明：尚无对照研究说明大剂量糖皮质激素治疗对于 COVID-19 相关 GBS 的有效性，且糖皮质激素对不伴 COVID-19 的 GBS 患者通常无效，故不推荐 COVID-19 相关 GBS 患者使用大剂量糖皮质激素治疗。

问题 6：COVID-19 相关神经系统并发症患者 IVIG 治疗的使用推荐是什么？

推荐意见 6.1：对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的 COVID-19 患者推荐使用 IVIG 治疗。（专家意见，弱推荐）

推荐说明：病例系列研究显示 IVIG 治疗继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎（包括 ADEM/急性出血性白质脑炎、ANE/急性出血性坏死性脑炎、自身免疫性脑炎、急性横断性脊髓炎，以及其他不能分类的脑/脊髓炎）的 COVID-19 患者能改善预后[22-24]。同时小样本Ⅰ/Ⅱ期随机对照单盲试验显示对重型、危重型 COVID-19 患者给予不同剂量的 IVIG 降低了疾病进展的风险，增加了生存机会[25]。因此推荐对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的 COVID-19 患者使用 IVIG[0.4 g/（kg·d），5 d]治疗。

推荐意见 6.2：对继发于其他明确系统性病因的 COVID-19 相关脑病患者不推荐常规使用 IVIG 治疗。（专家意见，强推荐）

推荐说明：对继发于其他明确系统性病因的 COVID-19 相关脑病患者，应积极处理原发疾病，不推荐常规使用 IVIG 治疗。

推荐意见 6.3：对 COVID-19 相关 GBS 患者，推荐使用 IVIG 治疗。（专家意见，强推荐）

推荐说明：病例系列研究显示 IVIG 治疗 COVID-19 相关 GBS 患者能改善预后[2]，且 IVIG 为非 COVID-19 相关 GBS 的一线治疗方案，因此推荐对 COVID-19 相关 GBS 患者使用 IVIG[0.4 g/(kg·d)，5 d]治疗。

问题 7：COVID-19 相关神经系统并发症患者血浆置换治疗的使用推荐是什么？

推荐意见 7.1：对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的 COVID-19 患者推荐使用血浆置换治疗。（专家意见，弱推荐）

推荐说明：目前尚无血浆置换治疗继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎（包括 ADEM/急性出血性白质脑炎、ANE/急性出血性坏死性脑炎、自身免疫性脑炎、急性横断性脊髓炎，以及其他不能分类的脑/脊髓炎）的 COVID-19 患者的对照研究报道，系列病例报道及病例系列研究表明其能改善上述患者预后[24, 26]。基于上述疾病病理生理过程多为炎症因子、抗体介导的免疫损伤等，推荐对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的 COVID-19 患者使用血浆置换治疗。

推荐意见 7.2：对继发于其他明确系统性病因的 COVID-19 相关脑病患者不推荐血浆置换治疗。（专家意见，强推荐）

推荐说明：对继发于其他明确系统性病因的 COVID-19 相关脑病患者，应积极处理原发疾病，不推荐血浆置换治疗。

推荐意见 7.3：对 COVID-19 相关 GBS 患者推荐使用血浆置换治疗。（专家意见，强推荐）

推荐说明：病例系列报道研究表明血浆置换能改善 COVID-19 相关 GBS 患者的预后[27]，且血浆置换为非 COVID-19 相关 GBS 的一线治疗方案，因此推荐对 COVID-19 相关 GBS 患者使用血浆置换治疗。

问题 8：COVID-19 相关神经系统并发症患者 IL-6 抑制剂治疗的使用推荐是什么？

推荐意见 8：对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的 COVID-19 患者推荐使用 IL-6 抑制剂作为二线治疗方案。（专家意见，弱推荐）

推荐说明：病例报道显示 IL-6 受体单克隆抗体对大剂量糖皮质激素、IVIG 治疗无反应的重症 COVID-19 相关脑病、脑炎患者有效[28-29]。因此对大剂量糖皮质激素、IVIG 治疗无反应的继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎（包括 ADEM/急性出血性白质脑炎、ANE/急性出血性坏死性脑炎、自身免疫性脑炎、急性横断性脊髓炎，以及其他不能分类的脑/脊髓炎）的 COVID-19 患者，且血清或者脑脊液中 IL-6 明显升高时，推荐使用 IL-6 抑制剂，参考《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》[8]相关建议。

问题 9：COVID-19 相关神经系统并发症患者如何选择抗 COVID-19 治疗药物？

推荐意见 9.1：对具有神经系统并发症的 COVID-19 患者，无抗病毒药物使用禁忌证时，可予抗病毒治疗。建议关注与治疗神经系统并发症药物间的相互作用，实施个体化药物选择，避免不同药物相互作用禁忌的发生。（中等级别，强推荐）

证据概述：一项以色列真实世界研究纳入了 180 351 例 2022 年 1 月至 2 月首次感染 SARS-CoV-2 的高危重症患者，在合并有神经系统并发症人群的亚组分析中，2.9%（327/11 291）接受了奈玛特韦片/利托那韦片包装组合治疗，97.1%（10 964/11 291）未接受奈玛特韦片/利托那韦片包装组合治疗，组合治疗组重症 COVID-19 发生率或病死率显著降低（调整后 *HR* = 0.18，95%*CI* 0.06～0.57，交互作用 *P* = 0.016）[30]。

推荐说明：多中心队列研究显示神经系统体征和（或）综合征是 COVID-19 死亡风险增加的危险因素[31]。真实世界大型病例对照研究显示，奈玛特韦片/利托那韦片包装组合治疗能显著降低伴发神经系统疾病的重症 COVID-19 高危人群的重症和病死率。对于具有神经系统并发症的 COVID-19 患者，无抗病毒药物使用禁忌证时建议行抗病毒治疗。

药物相互作用：利托那韦是一种有效的 CYP3A4 抑制剂，100 mg 剂量时达到最大的抑制效果，可以同时显著提高 CYP3A4 代谢的合并用药血药浓度。因此在使用奈玛特韦片/利托那韦片时，需关注其与治疗神经系统并发症药物间的相互作用（表 2）。对于有相互作用使用禁忌的药物，应避免联合使用，可根据患者个体情况选择相互作用小的 SARS-CoV-2 感染治疗药物，或更换联合用药。对于有相互作用但并非禁忌的药物，可根据患者个体情

表 2　奈玛特韦片/利托那韦片包装组合与神经系统疾病常用药物的相互作用

药物类型	无相互作用	相互作用(禁忌)	相互作用(调整剂量或密切监测不良反应)
抗血小板药	阿司匹林	替格瑞洛、氯吡格雷[a]	西洛他唑
抗凝药	伊诺肝素、普通肝素、达肝素钠	利伐沙班	达比加群、阿哌沙班、依度沙班、华法林
降脂药	依折麦布、匹伐他汀、普伐他汀	阿托伐他汀、瑞舒伐他汀	
抗癫痫药	左乙拉西坦、加巴喷丁、拉科酰胺、拉莫三嗪、普瑞巴林	卡马西平、苯妥英、苯巴比妥、扑米酮	丙戊酸钠、托吡酯、奥卡西平
降压药	厄贝沙坦、氯沙坦、美托洛尔、氢氯噻嗪、呋塞米	无相关药物说明	氨氯地平、硝苯地平、缬沙坦
降糖药	恩格列净、二甲双胍、吡格列酮、胰岛素	无相关药物说明	沙格列汀、格列苯脲
免疫抑制剂	马替麦考酚酯、泼尼松、甲氨蝶呤	他克莫司	地塞米松、甲泼尼龙
神经精神类药	奥氮平、度洛西汀、西酞普兰、帕罗西汀、阿米替林	三唑仑	阿普唑仑、氟哌啶醇、唑吡坦、地西泮、曲唑酮

注:参考美国国立卫生研究院药物相互作用表[32]及文献[33-34]。[a] 联用可降低氯吡格雷血药浓度,影响抗栓治疗效果,避免联合用药

况和具体联合用药品种调整联合用药剂量或在密切监测不良反应的情况下使用。

推荐意见 9.2:对考虑为感染 SARS-CoV-2 后发生的免疫介导的神经系统并发症患者,若其发病时 COVID-19 本身已无使用 COVID-19 治疗药物指征,不推荐常规使用 COVID-19 治疗药物。(专家意见,强推荐)

推荐说明:COVID-19 后发生的免疫介导的神经系统并发症可最晚发生于感染后 6 周,若其发病时已无使用 COVID-19 治疗药物指征,不推荐常规使用 COVID-19 治疗药物。

五、总结

本共识基于现有的最佳证据,为接诊 COVID-19 相关神经系统并发症患者的相关科室医师提供了关于评估和治疗的参考。部分推荐意见基于现有参考证据和专家经验,故有无证据或低质量证据产生强推荐的情况。因此当高质量证据出现后,相关推荐意见可能会改变。本共识也会根据更新情况进行每年不少于 1 次的版本更新。

本共识提供了 9 项主要推荐意见的概要,以及支持每项推荐意见的证据级别、推荐强度摘要汇总(表 3)。

表 3　共识推荐意见汇总

序号	临床问题	推荐意见	证据级别/推荐强度
1	哪些新型冠状病毒感染人群需要接受神经系统专科评估?	对与新型冠状病毒感染同时或者感染后 6 周之内出现的脑病、脑血管病、脑/脊髓炎(包括急性播散性脑脊髓炎/急性出血性白质脑炎、急性坏死性脑炎/急性出血性坏死性脑炎、自身免疫性脑炎、急性横断性脊髓炎,以及其他不能分类的脑/脊髓炎)、吉兰-巴雷综合征等表现的患者进行神经系统专科评估。	专家意见/强推荐
2	推荐新型冠状病毒感染相关神经系统并发症患者接受哪些神经系统评估项目?	2.1 对疑似脑病、脑/脊髓炎的新型冠状病毒感染患者,推荐完善以下检查。 ① 首先明确是否有其他明确系统性病因所致的脑病:生命体征;血糖、血常规、血电解质、肝肾功能、凝血功能、血浆 D-二聚体、血氨、甲状腺功能、血气分析等;如有心脏疾病线索,完善心电图、超声心动图;如有呼吸系统疾病表现,完善胸部 CT 检查。 ② 无其他明确系统性病因的脑病、脑/脊髓炎,患者需完善以下检查。 影像学检查:头部 CT、脑/脊髓/视神经 MRI 平扫 + 钆增强扫描检查。 实验室检查:脑脊液常规、生物化学检查,寡克隆区带、IgG 合成率,血/脑脊液细胞因子。对于符合自身免疫性脑炎表现者,需完善血及脑脊液抗神经细胞抗体检查,符合视神经脊髓炎谱系疾病和 MOG 抗体相关疾病表现患者可行血及脑脊液 AQP4、MOG、GFAP 抗体检查。 电生理检查:脑功能受累者完善脑电图检查,脊髓受累者完善视觉和体感诱发电位检查。 病原学检查:脑脊液涂片 + 培养,可疑中枢神经系统感染疾病可完善脑脊液新型冠状病毒核酸、宏基因组学二代测序检查。	专家意见/强推荐
		2.2 对于疑似脑血管病的新型冠状病毒感染患者,完善头颅 CT、脑 MRI(包括 DWI 序列)、脑血管(CTA/MRA)检查、危险因素及病因评估;疑似脑静脉血栓患者完善凝血功能、血浆 D-二聚体、MRV/DSA 检查。	专家意见/强推荐
		2.3 对于疑似吉兰-巴雷综合征的新型冠状病毒感染患者,完善神经电生理(包括运动和感觉神经传导及 F 波)检查,脑脊液常规、生物化学,血清神经节苷脂抗体检查。	专家意见/强推荐
3	是否对新型冠状病毒感染相关急性脑卒中患者行再灌注(静脉溶栓、动脉取栓)治疗?	3.1 对符合静脉溶栓适应证的新型冠状病毒感染相关急性缺血性脑卒中患者推荐进行静脉溶栓治疗。	专家意见/强推荐
		3.2 对符合动脉取栓适应证的新型冠状病毒感染相关急性缺血性脑卒中患者推荐进行动脉取栓治疗,但应仔细评估患者新型冠状病毒感染及其他全身情况。	专家意见/强推荐
4	新型冠状病毒感染相关神经系统并发症患者抗血小板聚集、抗凝治疗的适应证是什么?	4.1 对非心源性栓塞的新型冠状病毒感染相关缺血性脑卒中患者,推荐启动抗血小板聚集治疗预防卒中复发;对心源性栓塞或有其他抗凝适应证的新型冠状病毒感染相关缺血性脑卒中患者,可选择启动抗凝治疗。	专家意见/强推荐
		4.2 对新型冠状病毒感染相关颅内静脉血栓患者,推荐进行抗凝治疗。	专家意见/强推荐

续表 3

序号	临床问题	推荐意见	证据级别/推荐强度
		4.3 对既往使用抗血小板聚集、抗凝的其他新型冠状病毒感染相关神经系统并发症患者，推荐继续使用此类药物。	专家意见/强推荐
		4.4 对脑卒中以外的新型冠状病毒感染相关神经系统并发症患者不推荐常规使用抗血小板聚集或抗凝治疗，除非有其他抗血小板聚集、抗凝治疗适应证。	专家意见/强推荐
5	新型冠状病毒感染相关神经系统并发症患者全身性糖皮质激素治疗的使用推荐是什么？	5.1 对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病，脑/脊髓炎的新型冠状病毒感染患者，在兼顾全身疾病的基础上推荐使用大剂量糖皮质激素治疗。	专家意见/强推荐
		5.2 对继发于其他明确系统性病因的新型冠状病毒感染相关脑病患者不推荐常规使用糖皮质激素治疗，若有新型冠状病毒感染糖皮质激素治疗适应证推荐使用全身性糖皮质激素。	专家意见/强推荐
		5.3 对新型冠状病毒感染相关吉兰-巴雷综合征患者不推荐大剂量糖皮质激素治疗。	专家意见/强推荐
6	新型冠状病毒感染相关神经系统并发症患者 IVIG 治疗的使用推荐是什么？	6.1 对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的新型冠状病毒感染患者推荐使用 IVIG 治疗。	专家意见/强推荐
		6.2 对继发于其他明确系统性病因的新型冠状病毒感染相关脑病患者不推荐使用 IVIG 治疗。	专家意见/强推荐
		6.3 对新型冠状病毒感染相关吉兰-巴雷综合征患者推荐使用 IVIG 治疗。	专家意见/弱推荐
7	新型冠状病毒感染相关神经系统并发症患者血浆置换治疗的使用推荐是什么？	7.1 对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的新型冠状病毒感染患者推荐使用血浆置换治疗。	专家意见/弱推荐
		7.2 对继发于其他明确系统性病因的新型冠状病毒感染相关脑病患者不推荐血浆置换治疗。	专家意见/弱推荐
		7.3 对新型冠状病毒感染相关吉兰-巴雷综合征患者推荐使用血浆置换治疗。	专家意见/弱推荐
8	新型冠状病毒感染相关神经系统并发症患者 IL-6 抑制剂治疗的使用推荐是什么？	对继发于严重的全身炎症反应或中枢神经系统免疫机制介导的脑病、脑/脊髓炎的新型冠状病毒感染患者推荐使用 IL-6 抑制剂作为二线治疗方案。	专家意见/弱推荐
9	新型冠状病毒感染相关神经系统并发症患者如何选择抗新型冠状病毒感染治疗药物？	9.1 对具有神经系统并发症的新型冠状病毒感染患者，无抗病毒药物使用禁忌证时，可予抗病毒治疗。建议关注与治疗神经系统并发症药物间的相互作用，实施个体化药物选择，避免不同药物相互作用禁忌的发生。	中等级别/强推荐
		9.2 对考虑为感染新型冠状病毒后发生的免疫介导的神经系统并发症患者，若其发病时新型冠状病毒感染本身已无使用新型冠状病毒感染治疗药物指征，不推荐常规使用新型冠状病毒感染治疗药物。	专家意见/弱推荐

注：CT 为计算机断层成像；MRI 为磁共振成像；MOG 为抗髓鞘少突胶质细胞糖蛋白免疫球蛋白 G 抗体；AQP4 为抗水通道蛋白-4；GFAP 为胶质纤维酸性蛋白；DWI 为弥散加权成像；CTA 为 CT 血管造影；MRA 为磁共振血管成像；MRV 为磁共振静脉成像；DSA 为数字减影血管造影；IVIG 为静脉注射人免疫球蛋白；IL 为白细胞介素

顾问：张文宏（复旦大学附属华山医院）、董强（复旦大学附属华山医院）

共识编制专家（按姓氏拼音排列）：常婷（空军军医大学第二附属医院）、陈向军（复旦大学附属华山医院）、陈阳美（重庆医科大学附属第二医院）、冯国栋（复旦大学附属中山医院）、关鸿志（中国医学科学院 北京协和医院）、李晓波（扬州大学附属苏北人民医院）、龙友明（广州医科大学附属第二医院）、邵凌云（复旦大学附属华山医院）、田代实（华中科技大学同济医学院附属同济医院）、田仰华（安徽医科大学第二附属医院）、汪鸿浩（广州市第一人民医院）、王丽华（哈尔滨医科大学附属第二医院）、王艺（复旦大学附属儿科医院）、卫杰（解放军海军医院第九〇五医院）、杨欢（中南大学湘雅医院）、张红鸭（深圳大学总医院）、张艳林（苏州大学附属第二医院）、郑雪平（青岛大学附属医院）

共识审阅专家（按姓氏拼音排列）：李海峰（首都医科大学宣武医院）、王佳伟（首都医科大学附属北京同仁医院）、张家堂（解放军总医院）、赵钢（西北大学医学院）、周红雨（四川大学华西医院）

共识秘书组（按姓氏拼音排列）：龚思引（重庆医科大学附属第二医院）、李嘉桐（复旦大学附属华山医院）、巫婉晴（复旦大学附属华山医院）、吴晓勤（复旦大学附属华山医院）、杨文波（复旦大学附属华山医院）、俞海（复旦大学附属华山医院）、张昊澄（复旦大学附属华山医院）

共识方法学组（按姓氏拼音顺序排列）：金雪娟（复旦大学循证医学中心）、辛继宾（复旦大学循证医学中心）、应峻（复旦大学循证医学中心）、张嵬（复旦大学循证医学中心）

利益冲突 本共识所有参与者均声明不存在利益冲突

志谢 感谢孙雅丽女士在共识制订过程中查阅、整理参考文献

参 考 文 献

[1] Ellul MA, Benjamin L, Singh B, et al. Neurological associations of COVID-19[J]. Lancet Neurol, 2020, 19(9): 767-783. DOI: 10.1016/S1474-4422(20)30221-0.

[2] Pimentel V, Luchsinger VW, Carvalho GL, et al. Guillain-Barré syndrome associated with COVID-19: a systematic review[J]. Brain Behav Immun Health, 2023, 28: 100578. DOI: 10.1016/j.bbih.2022.100578.

[3] Shah VA, Nalleballe K, Zaghlouleh ME, et al. Acute encephalopathy is associated with worse outcomes in COVID-19 patients[J]. Brain Behav Immun Health, 2020, 8: 100136. DOI: 10.1016/j.bbih.2020.100136.

[4] Hernández-Fernández F, Sandoval Valencia H, Barbella-Aponte RA, et al. Cerebrovascular disease in patients with COVID-19: neuroimaging, histological and clinical description[J]. Brain, 2020, 143(10): 3089-3103. DOI: 10.1093/brain/awaa239.

[5] Zamani R, Pouremamali R, Rezaei N. Central neuroinflammation in COVID-19: a systematic review of 182 cases with encephalitis, acute disseminated encephalomyelitis, and necrotizing encephalopathies[J]. Rev Neurosci, 2022, 33(4): 397-412. DOI: 10.1515/revneuro-2021-0082.

[6] Abu-Rumeileh S, Abdelhak A, Foschi M, et al. Guillain-Barré syndrome spectrum associated with COVID-19: an up-to-date systematic review of 73 cases[J]. J Neurol, 2021, 268(4): 1133-1170. DOI: 10.1007/s00415-020-10124-x.

[7] Michael BD, Walton D, Westenberg E, et al. Consensus clinical guidance for diagnosis and management of adult COVID-19

encephalopathy patients[J]. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 2023, 35(1): 12-27. DOI: 10.1176/appi.neuropsych.22010002.

[8] 国家卫生健康委办公厅,国家中医药局综合司. 新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)[EB/OL]. (2023-01-05)[2023-06-21]. http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/06/5735343/files/5844ce04246b431dbd322d8ba10afb48.pdf.

[9] Sasanejad P, Afshar Hezarkhani L, Arsang-Jang S, et al. Safety and outcomes of intravenous thrombolytic therapy in ischemic stroke patients with COVID-19: CASCADE initiative[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2021, 30(12): 106121. DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2021.106121.

[10] Srivastava PK, Zhang S, Xian Y, et al. Acute ischemic stroke in patients with COVID-19: an analysis from get with the guidelines-stroke[J]. Stroke, 2021, 52(5): 1826-1829. DOI: 10.1161/STROKEAHA.121.034301.

[11] El-Qushayri AE, Reda A, Dahy A, et al. The impact of COVID-19 on the outcomes of thrombectomy in stroke patients: asystematic review and meta-analysis[J]. Rev Med Virol, 2023, 33(1): e2379. DOI: 10.1002/rmv.2379.

[12] Perry RJ, Smith CJ, Roffe C, et al. Characteristics and outcomes of COVID-19 associated stroke: a UK multicentre case-control study[J]. J Neurol Neurosurg Psychiatry, 2021, 92(3): 242-248. DOI: 10.1136/jnnp-2020-324927.

[13] Taquet M, Husain M, Geddes JR, et al. Cerebral venous thrombosis and portal vein thrombosis: a retrospective cohort study of 537,913 COVID-19 cases[J]. EClinicalMedicine, 2021, 39: 101061. DOI: 10.1016/j.eclinm.2021.101061.

[14] Xu W, Gao L, Li T, et al. Efficacy and risks of anticoagulation for cerebral venous thrombosis[J]. Medicine (Baltimore), 2018, 97(20): e10506. DOI: 10.1097/MD.0000000000010506.

[15] National Institutes of Health. Therapeutic management of nonhospitalized adults with COVID-19[EB/OL]. [2023-06-21]. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/management/clinical-management-of-adults/nonhospitalized-adults--therapeutic-management.

[16] Connors JM, Brooks MM, Sciurba FC, et al. Effect of antithrombotic therapy on clinical outcomes in outpatients with clinically stable symptomatic COVID-19: the ACTIV-4B randomized clinical trial[J]. JAMA, 2021, 326(17): 1703-1712. DOI: 10.1001/jama.2021.17272.

[17] Eikelboom JW, Jolly SS, Belley-Cote EP, et al. Colchicine and the combination of rivaroxaban and aspirin in patients hospitalised with COVID-19 (ACT): an open-label, factorial, randomised, controlled trial[J]. Lancet Respir Med, 2022, 10(12): 1169-1177. DOI: 10.1016/S2213-2600(22)00298-3.

[18] Pugin D, Vargas MI, Thieffry C, et al. COVID-19-related encephalopathy responsive to high-dose glucocorticoids[J]. Neurology, 2020, 95(12): 543-546. DOI: 10.1212/WNL.0000000000010354.

[19] Zelada-Ríos L, Pacheco-Barrios K, Galecio-Castillo M, et al. Acute disseminated encephalomyelitis and COVID-19: asystematic synthesis of worldwide cases[J]. J Neuroimmunol, 2021, 359: 577674. DOI: 10.1016/j.jneuroim.2021.577674.

[20] Pilotto A, Masciocchi S, Volonghi I, et al. Clinical presentation and outcomes of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2-related encephalitis: the ENCOVID multicenter study[J]. J Infect Dis, 2021, 223(1): 28-37. DOI: 10.1093/infdis/jiaa609.

[21] Muccioli L, Pensato U, Bernabè G, et al. Intravenous immunoglobulin therapy in COVID-19-related encephalopathy[J]. J Neurol, 2021, 268(8): 2671-2675. DOI: 10.1007/s00415-020-10248-0.

[22] Manganotti P, Furlanis G, Ajčević M, et al. Intravenous immunoglobulin response in new-onset refractory status epilepticus (NORSE) COVID-19 adult patients[J]. J Neurol, 2021, 268(10): 3569-3573. DOI: 10.1007/s00415-021-10468-y.

[23] Adamec I, Brecl Jakob G, Drulovic J, et al. Transverse myelitis following COVID-19: insights from a multi-center study and systematic literature review[J]. J Neurol Sci, 2022, 443: 120463. DOI: 10.1016/j.jns.2022.120463.

[24] Ali S, Uddin SM, Shalim E, et al. Hyperimmune anti-COVID-19 IVIG (C-IVIG) treatment in severe and critical COVID-19 patients: a phase Ⅰ/Ⅱ randomized control trial[J]. EClinicalMedicine, 2021, 36: 100926. DOI: 10.1016/j.eclinm.2021.100926.

[25] Cao A, Rohaut B, Le Guennec L, et al. Severe COVID-19-related encephalitis can respond to immunotherapy[J]. Brain, 2020, 143(12): e102. DOI: 10.1093/brain/awaa337.

[26] Martinelli-Boneschi F, Colombo A, Bresolin N, et al. COVID-19-associated Guillain-Barré syndrome in the early pandemic experience in Lombardia (Italy)[J]. Neurol Sci, 2023, 44(2): 437-446. DOI: 10.1007/s10072-022-06429-6.

[27] Kizilkilic EK, Unkun R, Uygunoglu U, et al. Treatment of COVID-19-induced refractory status epilepticus by tocilizumab[J]. Eur J Neurol, 2022, 29(9): 2861-2863. DOI: 10.1111/ene.15440.

[28] Muccioli L, Pensato U, Cani I, et al. COVID-19-related encephalopathy presenting with aphasia resolving following tocilizumab treatment[J]. J Neuroimmunol, 2020, 349: 577400. DOI: 10.1016/j.jneuroim.2020.577400.

[29] Najjar-Debbiny R, Gronich N, Weber G, et al. Effectiveness of Paxlovid in reducing severe coronavirus disease 2019 and mortality in high-risk patients[J]. Clin Infect Dis, 2023, 76(3): e342-e349. DOI: 10.1093/cid/ciac443.

[30] Chou SH, Beghi E, Helbok R, et al. Global incidence of neurological manifestations among patients hospitalized with COVID-19: a report for the GCS-NeuroCOVID consortium and the ENERGY consortium[J]. JAMA Netw Open, 2021, 4(5): e2112131. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2021.12131.

[31] National Institutes of Health. Drug-drug interactions between ritonavir-boosted nirmatrelvir (Paxlovid) and concomitant medications[EB/OL]. (2023-01-20)[2023-06-21]. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/antivirals-including-antibody-products/ritonavir-boosted-nirmatrelvir--paxlovid-/paxlovid-drug-drug-interactions/.

[32] Abraham S, Nohria A, Neilan TG, et al. Cardiovascular drug interactions with nirmatrelvir/ritonavir in patients with COVID-19: JACC review topic of the week[J]. J Am Coll Cardiol, 2022, 80(20): 1912-1924. DOI: 10.1016/j.jacc.2022.08.800.

[33] Marzolini C, Kuritzkes DR, Marra F, et al. Recommendations for the management of drug-drug interactions between the COVID-19 antiviral nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid) and comedications[J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112(6): 1191-1200. DOI: 10.1002/cpt.2646.

[34] Marzolini C, Kuritzkes DR, Marra F, et al. Recommendations for the management of drug-drug interactions between the COVID-19 antiviral Nirmatrelvir/Ritonavir (Paxlovid) and Comedications[J]. Clin Pharmacol Ther, 2022, 112(6): 1191-1200. DOI: 10.1002/cpt.2646.

(收稿日期:2023-06-21)

(本文编辑:楚青)